

project_3_simple version manual

第一章：Ubuntu20.04的安装（使用电源线供电）

第二章：机载电脑的环境配置（使用电源线供电）

第三章：常用实验与调试软件的安装与使用（以下五个软件请都安装，使用电源线供电）

第四章：完成project3前的检查与测试工作（使用电源线供电）

第五章：小组自行发挥部分（使用电源线供电，穿鞋套进入场地）

第六章：起飞 （找助教领电池和桨叶）

第一章：Ubuntu20.04的安装（使用电源线供电）

- 镜像站地址：`http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-releases/20.04/` 下载 `ubuntu-20.04.4-desktop-amd64.iso`
- 烧录软件UltraISO官网：`https://cn.ultraiso.net/`
- 分区设置：
 - EFI系统分区（主分区）512M
 - 交换空间（逻辑分区）16000M（内存大小的两倍）
 - 挂载点 `/`（主分区）剩余所有容量
 - 笔记本上也需要安装ubuntu，推荐装20.04版本。虚拟机或双系统都可以，如果有长期学习打算推荐双系统
- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get upgrade`

第二章：机载电脑的环境配置（使用电源线供电）

- ROS安装
 - `sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'`
 - `sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654`
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install ros-noetic-desktop-full`
 - `echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc`
 - 建议没有ROS基础的同学先去B站学习古月老师的ROS入门教程
- 测试ROS
 - 打开三个终端，分别输入
 - `roscore`
 - `roslaunch turtlesim turtlesim_node`
 - `roslaunch turtlesim turtle_teleop_key`
- realsense驱动安装

- `sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE` | `sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key F6E65AC044F831AC80A06380C8B3A55A6F3EFCDE`
- `sudo add-apt-repository "deb https://librealsense.intel.com/Debian/apt-repo $(lsb_release -cs) main" -u`
- 在执行下一步命令前先关闭 NUC 电脑bios 的 `secure boot` 设置，否则 `librealsense2-dkms` 无法安装
 - 重启电脑，按 f2 键进入bios
 - disable `secure boot`
 - 按 f10 保存设置并重启
- `sudo apt-get install librealsense2-dkms`
- `sudo apt-get install librealsense2-utils`
- `sudo apt-get install librealsense2-dev`
- `sudo apt-get install librealsense2-dbg`
- 测试: `realsense-viewer`
- 注意测试时左上角显示的USB必须是3.x，如果是2.x，可能是USB线是2.0的，或者插在了2.0的USB口上(3.0的线和口都是蓝色的)
- 安装mavros
 - `sudo apt-get install ros-noetic-mavros`
 - `cd /opt/ros/noetic/lib/mavros`
 - `sudo ./install_geographiclib_datasets.sh`
- 安装ceres与glog与ddynamic-reconfigure
 - 解压 3rd_party.zip 压缩包
 - 进入glog文件夹打开终端
 - `./autogen.sh && ./configure && make && sudo make install`
 - `sudo apt-get install liblapack-dev libsuitesparse-dev libcxsparse3.1.2 libgflags-dev libgoogle-glog-dev libgtest-dev`
 - 进入ceres文件夹打开终端
 - `mkdir build`
 - `cd build`
 - `cmake ..`
 - `sudo make -j4`
 - `sudo make install`
 - `sudo apt-get install ros-noetic-ddynamic-reconfigure`
- 下载ego-planner源码并编译
 - `cd project3_simple`
 - <https://blog.csdn.net/windxf/article/details/104792538>
 - `catkin_make`
 - `source devel/setup.bash`
 - `roslaunch ego_planner single_run_in_sim.launch`

- 在Rviz内按下键盘G键，再单击鼠标左键以点选无人机目标点
- 安装接收OptiTrack odom的软件 vrpn
 - `sudo apt-get install ros-noetic-vrpn`

第三章：常用实验与调试软件的安装与使用（以下五个软件请都安装，使用电源线供电）

- VScode: `sudo dpkg -i ***.deb`
- Terminator: `sudo apt install terminator`
- Plotjuggler:
 - `sudo apt install ros-noetic-plotjuggler`
 - `sudo apt install ros-noetic-plotjuggler-ros`
 - `roslaunch plotjuggler plotjuggler`
- Net-tools:
 - `sudo apt install net-tools`
 - `ifconfig`
- ssh:
 - `sudo apt install openssh-server`
 - 在笔记本上: `ping 192.168.***.**`
 - `sudo gedit /etc/hosts`
 - 加上一行: `192.168.***.** {your_drone_name}` 其中 `{your_drone_name}` 命名规则为 drone+小组编号，例如第一组 `{your_drone_name} = drone1`
 - `ping {your_drone_name}`
 - `ssh fast-drone@fast-drone` (ssh 用户名@别名)

第四章：完成project3前的检查与测试工作（使用电源线供电）

1. 检查飞控mavros连接正常，提高IMU输出频率

- `ls /dev/tty*`，确认飞控的串口连接正常。一般是 `/dev/ttyACM0`
- `sh shfiles/checkimu.sh` 提高IMU频率
- 等到窗口打印出

[Project3] set IMU frequency to 200hz finished

Use rostopic hz check /mavros/imu/data and /mavros/imu/data_raw topic !

新启动一个terminal，运行 `rostopic hz /mavros/imu/data`，`rostopic hz /mavros/imu/data_raw`

检查 IMU 频率是否为200hz

2. 检查相机是否正常（用于生成障碍物地图）

- `sh shfiles/run_camera.sh` 启动 realsense 相机
- 等到窗口打印出

[Project3] launch realsense finished

新启动一个 terminal, 运行 `rqt_image_view`, 查看 `/camera/infra1/image_rect_raw`, `/camera/infra2/image_rect_raw`, `/camera/depth/image_rect_raw` 三个话题是否正常显示图像

- 修改 ego-planner 的深度相机内参数

```
rostopic echo /camera/depth/camera_info
```

将打印出来的K矩阵（如下所示）

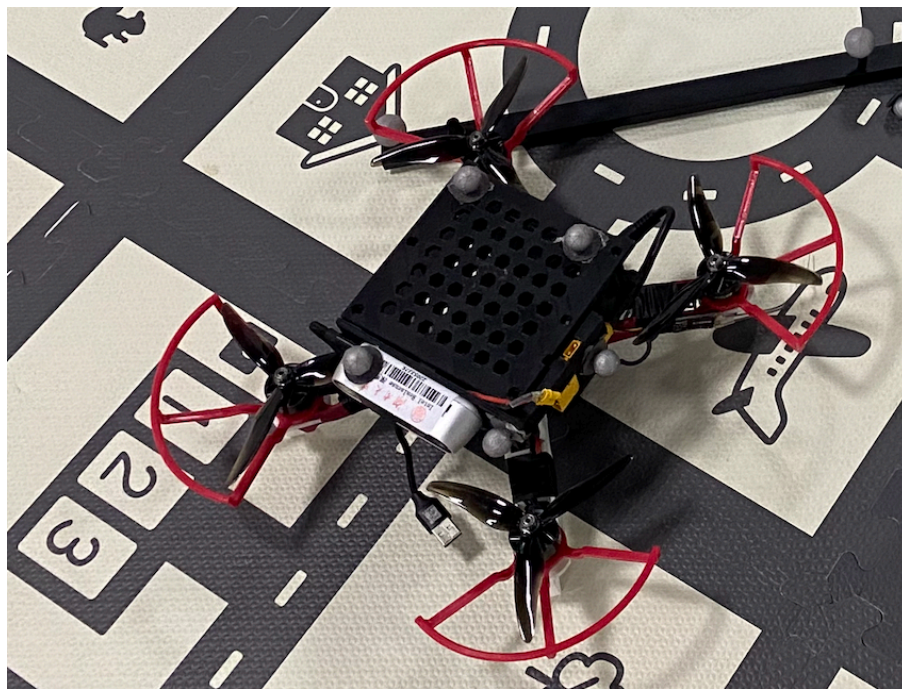
```
K: [387.5661315917969, 0.0, 314.72259521484375, 0.0, 387.5661315917969,
240.60678100585938, 0.0, 0.0, 1.0]
```

中的 `cx cy fx fy` 填入代码 `planner/plan_manage/launch/single_run_in_exp.launch` 中的如下部分：

```
<arg name="cx" value="314.72259521484375"/>
<arg name="cy" value="240.60678100585938"/>
<arg name="fx" value="387.5661315917969"/>
<arg name="fy" value="387.5661315917969"/>
```

3. 新建飞机刚体（联系TA）

- 贴反光标识点（Marker点，5个），要求：不对称，两个Marker点之间间距要大，如下图所示（请不要贴的一模一样，每组的Marker点贴的必须不同，否则会被OptiTrack误判为别的飞机导致炸机）：



- 在OptiTrack的电脑里新建刚体，命名规则为 `drone` + 小组编号，例如第一组为 `drone1`

- 修改代码接收 OptiTrack publish的无人机 pose 消息

修改 `/nokov_mocap_ros/ekf_pose/launch/nokov.launch` 文件中的

```
"/vrpn_client_node/{your_drone_name}/pose" topic, {your_drone_name} 替换为飞机名称
```

- 将飞机放到场地中，运行 `sh shfiles/run_optitrack.sh`

等到窗口打印出： `Project3 launch nokov odom finished Use rostopic hz check /ekf/ekf_odom topic!` 时

新建terminal 运行 `rostopic hz /ekf/ekf_odom` 检查是否为 200hz

- 测试代码是否有问题

- 将打开的 terminal 分割为6个窗口，使用 `ctrl+shift+e` or `ctrl+shift+o`
- 依次输入以下6条命令

```
sh shfiles/run_optitrack.sh
```

```
sh shfiles/run_camera.sh
```

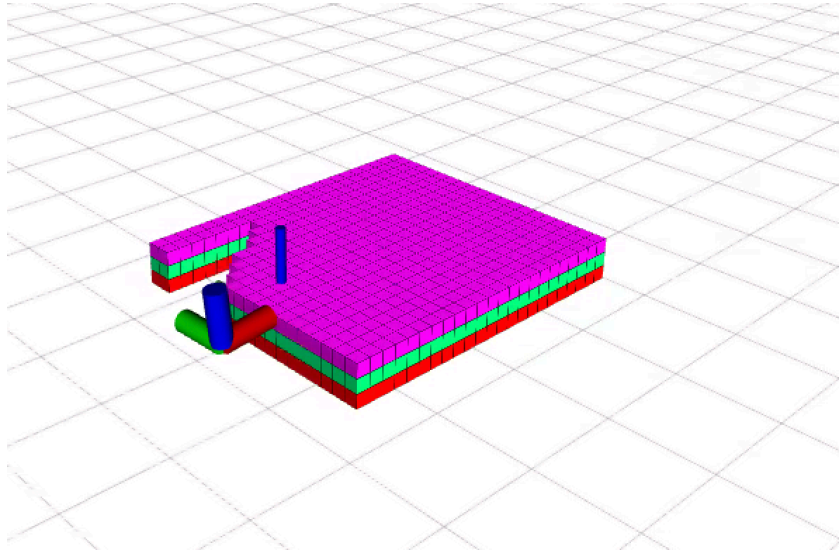
```
roslaunch ego_planner single_run_in_exp.launch
```

```
roslaunch px4ctrl run_ctrl.launch
```

```
roslaunch ego_planner rviz.launch
```

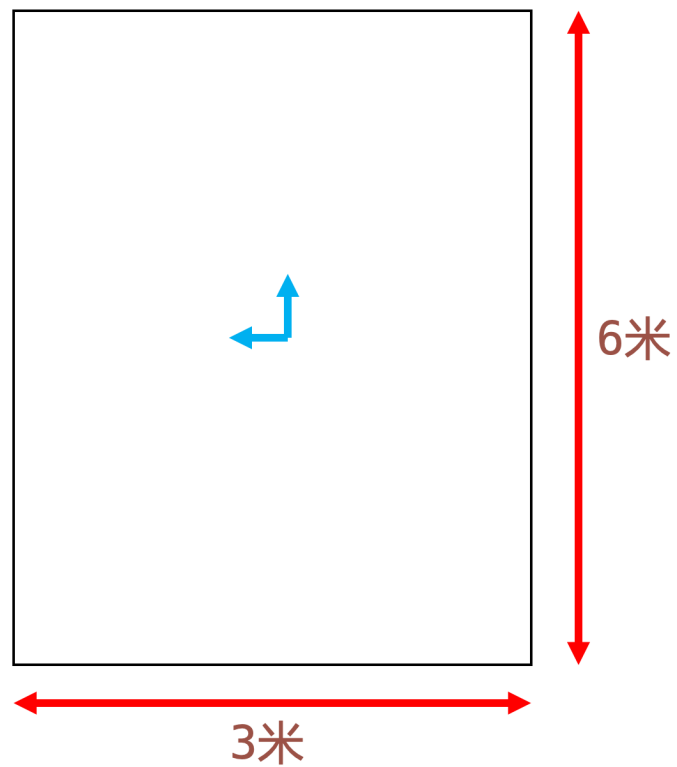
```
sh shfile/record.sh
```

如果出现如下图所示的障碍物地图，则说明测试通过✅



第五章：小组自行发挥部分（使用电源线供电，穿鞋套进入场地）

1. 自己在场地中布置障碍物
2. 场地大小说明

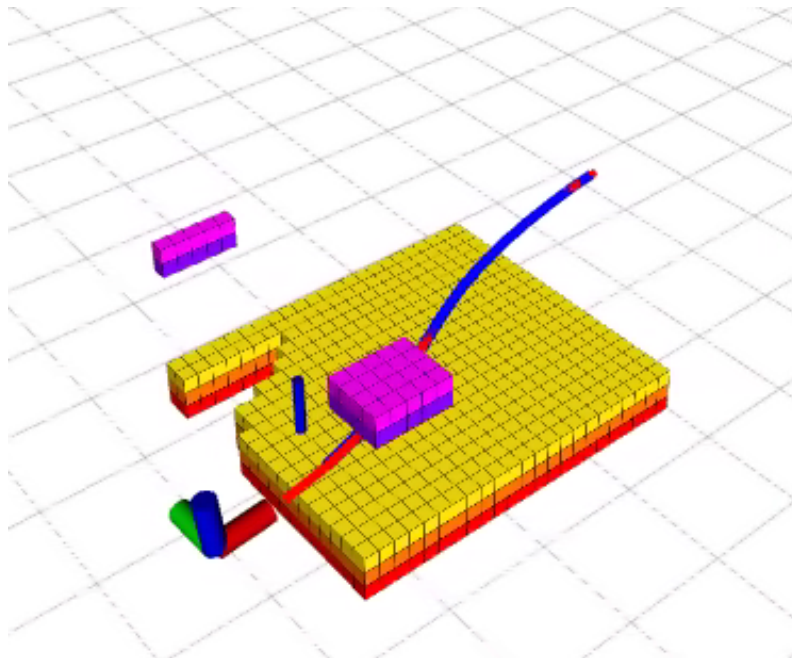


3. 自己选择飞行方式（使用2D Nav Goal飞行 / 预先给点飞行）

修改 `planner/plan_manage/launch/single_run_in_exp.launch` 文件中的 `"flight_type"` 参数：

```
<!-- 1: use 2D Nav Goal to select goal -->
<!-- 2: use global waypoints below -->
<arg name="flight_type" value="2" />
```

1. 按下G键加鼠标左键点选目标点使无人机飞行



2. 预先设置飞行路径点

给定五个点: `point_x` 的范围为 `[-3, 3]`, `point_y` 的范围为 `[-1.5, 1.5]` 修改 修改

`planner/plan_manage/launch/single_run_in_exp.launch` 文件中的 如下部分代码, 修改完之后 请联系 TA 检查你的设定点有没有问题, 并准备试飞。

```
<!-- global waypoints -->
<!-- It generates a piecewise min-snap traj passing all waypoints -->
<arg name="point_num" value="5" />
<arg name="point0_x" value="2.0" />
<arg name="point0_y" value="1.0" />
<arg name="point0_z" value="1.0" />
<arg name="point1_x" value="1.5" />
<arg name="point1_y" value="0.5" />
<arg name="point1_z" value="1.0" />
<arg name="point2_x" value="-1.5" />
<arg name="point2_y" value="-1.0" />
<arg name="point2_z" value="1.5" />
<arg name="point3_x" value="0.0" />
<arg name="point3_y" value="0.0" />
<arg name="point3_z" value="1.0" />
<arg name="point4_x" value="-2.0" />
<arg name="point4_y" value="1.0" />
<arg name="point4_z" value="1.5" />
```

- 录制数据用于回放制作视频, 运行 `sh shfiles/record.sh` 开始录制, 在terminal中显示如下内容说明录制开始了。ctrl + c 停止录制。

```
no4@no4-NUC11TNK15:~/project3$ sh shfiles/record.sh
[ INFO] [1670203859.261294135]: Subscribing to /camera/infra1/image_rect_raw
[ INFO] [1670203859.262915952]: Subscribing to /drone_0_ego_planner_node/goal_point
[ INFO] [1670203859.265182796]: Subscribing to /drone_0_ego_planner_node/grid_map/occupancy_inflate
[ INFO] [1670203859.266842653]: Subscribing to /drone_0_ego_planner_node/init_list
[ INFO] [1670203859.267937849]: Subscribing to /drone_0_ego_planner_node/optimal_list
[ INFO] [1670203859.268878204]: Subscribing to /drone_0_odom_visualization/path
[ INFO] [1670203859.269729665]: Subscribing to /drone_0_odom_visualization/robot
[ INFO] [1670203859.270814695]: Subscribing to /ego_planner_node/a_star_list
[ INFO] [1670203859.271902943]: Subscribing to /ego_planner_node/global_list
[ INFO] [1670203859.272783442]: Subscribing to /ekf/ekf_odom
[ INFO] [1670203859.273792571]: Subscribing to /position_cmd
[ INFO] [1670203859.275063583]: Recording to '2022-12-05-09-30-59.bag'.
```

- 查看录制数据, 运行 `rosbag play xxx.bag`, `xxx.bag` 为你录制好的rosbag 名称, 再启动一个窗口运行 `roslaunch ego_planner rviz.launch` 查看回放数据 (记得source)

第六章：起飞 （找助教领电池和桨叶）

- 安装桨叶
- 将打开的 terminal 分割为6个窗口, 使用 `ctrl+shift+e` or `ctrl+shift+o`
- 依次输入以下5条命令

```
sh shfiles/run_optitrack.sh
sh shfiles/run_camera.sh
roslaunch ego_planner single_run_in_exp.launch
roslaunch ego_planner rviz.launch
sh shfile/record.sh
```

- 自动起飞:

- 遥控器5通道拨到内侧，六通道拨到下侧，油门打到中位
- `roslaunch px4ctrl run_ctrl.launch`
- `sh shfiles/takeoff.sh`，飞机螺旋桨开始旋转，起飞到1米
- 遥控器此时可以以类似大疆飞机的操作逻辑对无人机进行位置控制
- 降落时把油门打到最低，等无人机降到地上后，把5通道拨到中间，左手杆打到左下角上锁
- 进入远程桌面 `roslaunch ego_planner rviz.launch`
- 按下G键加鼠标左键点选目标点使无人机飞行